不定方程

于红波

清华大学计算机系

October 12, 2026

目录

一次不定方程

- 一次不定方程有解的条件
- 二元一次不定方程求解
- 多元一次不定方程求解

二元一次不定方程的非负解和正解

不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 及其应用

不定方程

例

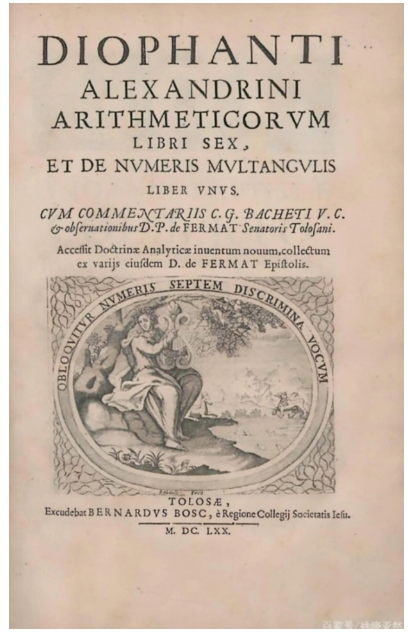
《张邱建算经》($5-6$ 世纪) 百鸡问题: 鸡翁一，直钱五，鸡母一，直钱三，鸡雏三，直钱一。百钱买百鸡，问鸡翁、母、雏各几何? 设鸡翁、鸡母、鸡雏的个数各为 x, y, z, 则有

$$x+y+z=100$$
$$5x+3y+1/3z=100$$

注

变元个数多于方程个数, 且取整数值的方程（或方程组）称为不定方程（或不定方程组）. 不定方程也称丢番图方程, 基本研究问题：1. 判断何时有解. 2. 有解时决定解的个数. 3. 求出所有的解.

丢番图《算术》


DIOPHANTI
ALEXANDRINI
ARITHMETICORVM
LIBRI SEX,
ET DE NVMERIS MVLTANGVLIS
LIBER VNVS.
CVM COMMENTARIIS C. G. BACHETI V. C.
& obſervationibus D. P. de FERMAT Senatoris Toloſani.
Acceſſit Doctrinæ Analyticæ inventum novum, collectum
ex variis ejuſdem D. de FERMAT Epiſtolis.
OBLOQVITVR NVMERIS SEPTEM DISCRIMINA VOCVM
TOLOSÆ,
Excudebat BERNARDVS BOSC, è Regione Collegij Societatis Jeſu.
M. DC. LXX.

丢番图是古希腊数学家（约公元 246—330 年），丢番图是代数学创始人之一. 代表作是《算术》，其中讨论了一次、二次以及个别的三次方程, 还有大量的不定方程.

无解的例子

例

大约在 1637 年左右，费马在阅读丢番图《算术》勾股定理旁作注. “将一个立方数分成两个立方数之和，或一个四次幂分成两个四次幂之和，或者一般地将一个高于二次的幂分成两个同次幂之和，这是不可能的。关于此，我确信已发现了一种美妙的证法，可惜这里空白的地方太小，写不下。”

$$x^n + y^n = z^n, n \geq 3.$$

费马许多注记都被后人重新证明是对的, 个别的被否定了, 最后剩下这一个. 在他人结果的基础之上, 怀尔斯历经 7 年的探索于 1995 年完全证明.

有解的例子

例

考虑不定方程

$$k = x^3 + y^3 + z^3, 1 \leq k \leq 100.$$

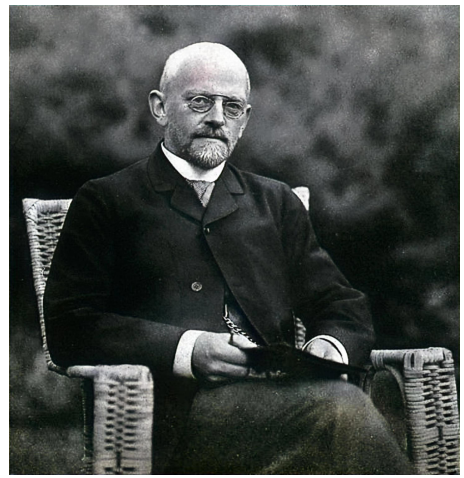
最后一个解决的情形是 $k = 42$, 布克和萨瑟兰合作并借助于互联网分布式计算

$$X = -80538738812075974$$

$$Y = 80435758145817515$$

$$Z = 12602123297335631$$

希尔伯特第十问题



希尔伯特 (1862-1943)，德国著名数学家。他于 1900 年巴黎第二届国际数学家大会上，提出了新世纪数学家应当努力解决的 23 个数学问题, 对这些问题的研究有力推动了 20 世纪数学的发展. 第十问题是: 能否通过有限步骤来判定不定方程是否存在有理整数解？1970 年, 前苏联数学家马蒂亚谢维奇在他人工作的基础上最终证明：在一般情况下，答案是否定的。

一次不定方程

定义

设整数 $k \geq 2$, $c, a_1, \cdots, a_k$ 是整数, 且 $a_1, \cdots, a_k$ 都不等于零, $x_1, \cdots, x_k$ 是整数变数，方程

$$a_1 x_1 + \cdots + a_k x_k = c, \tag{1}$$

称为k **元一次不定方程**（简称**一次不定方程**或**不定方程**)，其中 $a_1, \cdots a_k$ 称为这个不定方程的系数.

是否有解

定理

不定方程（1）有解的充要条件是 $(a_1, \cdots, a_k) \mid c$. 当不定方程（1）有解时, 它的解和不定方程

$$\frac{a_1}{d}x_1 + \cdots + \frac{a_k}{d}x_k = \frac{c}{d} \tag{2}$$

的解相同, 这里 $d = (a_1, \cdots, a_k)$.

证明.

必要性: 如果有解, 则 $(a_1, \cdots, a_k) \mid c$. 下证充分性. 若 $d \mid c$, 设 $c = dc_1$. 则必有整数 $y_{1,0}, \cdots, y_{k,0}$ 使得

$$a_1 y_{1,0} + \cdots + a_k y_{k,0} = d$$

因此 $x_1 = c_1 y_{1,0}, \cdots, x_k = c_1 y_{k,0}$ 即为 (1) 的一组解, 充分性成立.

由于 (1) 有解时必有 $d \mid c$, 而这时不定方程 (1) 和 (2) 是同一个方程, 这就证明了后一个结论. □

二元一次不定方程

定理

设二元一次不定方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c \tag{3}$$

有解, 若 $x_{1,0}, x_{2,0}$ 是它的一组解（称为特解）. 那么它的通解（包括所有解）是

$$\begin{cases} x_1 = x_{1,0} + \dfrac{a_2}{(a_1, a_2)}t, \\ x_2 = x_{2,0} - \dfrac{a_1}{(a_1, a_2)}t, \end{cases}$$

其中 $t = 0, \pm1, \pm2, \cdots$.

证明.

容易验证定理给出的每一对 x_1, x_2 为（3）的解. 反过来, 设 x_1, x_2 是（3）的一组解, 我们有

$$a_1x_1 + a_2x_2 = a_1x_{1,0} + a_2x_{2,0}.$$

从而有

$$a_1(x_1 - x_{1,0}) = -a_2(x_2 - x_{2,0}),$$

$$\frac{a_1}{(a_1, a_2)}(x_1 - x_{1,0}) = -\frac{a_2}{(a_1, a_2)}(x_2 - x_{2,0}).$$

又由于 $\left(\frac{a_1}{(a_1, a_2)}, \frac{a_2}{(a_1, a_2)}\right) = 1$, 所以 $\frac{a_2}{(a_1, a_2)}$ 整除 $x_1 - x_{1,0}$. 有

$$x_1 - x_{1,0} = \frac{a_2}{(a_1, a_2)}t, \quad x_2 - x_{2,0} = -\frac{a_1}{(a_1, a_2)}t.$$

定理得证.

二元一次不定方程求解算法

1. 验证 $(a_1, a_2) \mid c$ 是否成立.
2. 若 $(a_1, a_2) \mid c$, 则方程有解, 设法 (例如扩展欧几里得算法) 去求出一组特解 $x_{1,0}, x_{2,0}$, 然后利用公式给出方程的全部解.

例

求 $18x_1 + 24x_2 = 9$ 的解.

解 因为 $(18, 24) = 6 \nmid 9$, 所以方程无解.

例

求 $10x_1 - 7x_2 = 17$ 的解.

解 因为 $(10, 7) = 1$, 所以方程有解. 由视察法可得 (或者用扩展欧几里得算法算法求出) 方程的一组特解为 $x_{1,0} = 1,\ x_{2,0} = -1$. 所以方程的全部解为

$$\begin{cases} x_1 &= 1 - 7t, \\ x_2 &= -1 - 10t, \end{cases}$$

这里 $t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$.

例

求 $907x_1 + 731x_2 = 2107$ 的解.

解 运用辗转相除法的原理, 我们得到

$$x_2 = \frac{1}{731}(-907x_1 + 2107) = -x_1 + 3 + \frac{1}{731}(-176x_1 - 86),$$

令 $x_3 = x_1 + x_2 - 3 \in \mathbb{Z}$, 有

$$x_3 = \frac{1}{731}(-176x_1 - 86),$$

等价于

$$x_1 = \frac{1}{176}(-731x_3 - 86) = -4x_3 + \frac{1}{176}(-27x_3 - 86),$$

令 $x_4 = x_1 + 4x_3 \in \mathbb{Z}$, 有

$$x_4 = \frac{1}{176}(-27x_3 - 86)$$

等价于

$$x_3 = \frac{1}{27}(-176x_4 - 86) = -7x_4 - 3 + \frac{1}{27}(13x_4 - 5),$$

令 $x_5 = x_3 + 7x_4 + 3 \in \mathbb{Z}$, 有

$$x_5 = \frac{1}{27}(13x_4 - 5)$$

等价于

$$x_4 = \frac{1}{13}(27x_5 + 5) = 2x_5 + \frac{1}{13}(x_5 + 5),$$

再令 $x_6 = x_4 - 2x_5$, 有

$$x_6 = \frac{1}{13}(x_5 + 5)$$

等价于

$$x_5 = 13x_6 - 5$$

终于, 反复利用辗转相除的思想, 我们得到了一个好解的不定方程.

可是, 我们还要把用到的代换再还回去!

$$
\begin{aligned}
x_4 &= 2x_5 + x_6 = 2(13x_6 - 5) + x_6 = -10 + 27x_6 \\
x_3 &= -7x_4 - 3 + x_5 = -7(-10 + 27x_6) - 3 + (-5 + 13x_6) \\
&= 62 - 176x_6, \\
x_1 &= -4x_3 + x_4 = -4(62 - 176x_6) + (-10 + 27x_6) \\
&= -258 + 731x_6, \\
x_2 &= -x_1 + 3 + x_3 = -(-258 + 731x_6) + 3 + (62 - 176x_6) \\
&= 323 - 907x_6.
\end{aligned}
$$

最终得到了一组通解

$$
\begin{cases} x_1 = -258 + 731x_6 \\ x_2 = 323 - 907x_6 \end{cases} \qquad x_6 \in \mathbb{Z}
$$

- 在这种方法中，我们实际上在运用辗转相除法的思想，来不断降低变量的系数.
- 我们重复运用辗转相除法，直到一个变量的系数为 ± 1，这个时候我们就可以反推回去，来找到通解.

- 在这种方法中，我们实际上在运用辗转相除法的思想，来不断降低变量的系数.
- 我们重复运用辗转相除法，直到一个变量的系数为 ± 1，这个时候我们就可以反推回去，来找到通解.
- 如果方程无解的话，那么在辗转相除的某一步我们就会发现，方程式是无解的.
- 为了减少计算量，我们可以在带余除法的时候，总是取绝对值最小的余数.

例

求不定方程 $117x_1 + 21x_2 = 38$ 的解.

解.

$$
\begin{aligned}
x_2 &= \frac{1}{21}(-117x_1 + 38) = -6x_1 + 2 + \frac{1}{21}(9x_1 - 4), \\
x_3 &= \frac{1}{21}(9x_1 - 4) \in \mathbb{Z}, \\
x_1 &= \frac{1}{9}(21x_3 + 4) = 2x_3 + \frac{1}{9}(3x_3 + 4), \\
x_4 &= \frac{1}{9}(3x_3 + 4) \in \mathbb{Z}, \\
x_3 &= \frac{1}{3}(9x_4 - 4) = 3x_4 - 1 - \frac{1}{3}
\end{aligned}
$$

最后一个公式中, 左右两侧必不能同时为整数. 故无解

例

求不定方程 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部解.

解. x_3 的系数绝对值最小, 我们把原方程转化为

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{6}(-15x_1 - 10x_2 + 61) \\ &= -2x_1 - 2x_2 + 10 + \frac{1}{6}(-3x_1 + 2x_2 + 1), \end{aligned}$$

等价于

$$x_4 = \frac{1}{6}(-3x_1 + 2x_2 + 1) \in \mathbb{Z}$$

类似地,

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{2}(6x_4 + 3x_1 - 1) = 3x_4 + x_1 + \frac{1}{2}(x_1 - 1) \\ x_5 &= \frac{1}{2}(x_1 - 1) \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

解得 $x_1 = 1 + 2x_5, \quad x_5 \in \mathbb{Z}.$

反推回去, 解出

$$x_2 = 3x_4 + x_1 + x_5 = 1 + 3x_4 + x_5, \quad x_4, x_5 \in \mathbb{Z}$$

以及

$$x_3 = -2x_1 - 2x_2 + 10 + x_4 = 6 - 5x_4 - 10x_5, \quad x_4, x_5 \in \mathbb{Z}$$

再有

$$x_1 = 2x_5$$

这就是原方程的通解, 含有 x_4, x_5 两个参数

多元一次不定方程的解法

我们研究求解多元一次不定方程的解法. 举例, 我们假设有方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = c,$$

且 $(a_1, a_2, a_3, a_4)|c$. 为了简化这个方程, 我们不妨令 $g_1 = a_1, g_2 = (a_1, a_2)$ 然后考虑以下换元

$$\overbrace{g_1x_1 + a_2x_2}^{g_2y_2} + a_3x_3 + a_4x_4 = c$$

这样, 换成方程组

$$\begin{cases} g_2y_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = c \\ g_1x_1 + a_2x_2 = g_2y_2 \end{cases}$$

再次换元, 令 $g_3 = (g_2, a_3)$.

$$\begin{cases} g_3 y_3 + a_4 x_4 = c \\ g_2 y_2 + a_3 x_3 = g_3 y_3 \\ g_1 x_1 + a_2 x_2 = g_2 y_2 \end{cases}$$

注意到, 我们把四元一次不定方程转化成了三个二元一次不定方程, 而且我们保证了每个方程的可解性!
我们可以用二元一次方程的求解办法, 求出三个方程的通解.

再次换元, 令 $g_3 = (g_2, a_3)$.

$$\begin{cases} g_3 y_3 + a_4 x_4 = c \\ g_2 y_2 + a_3 x_3 = g_3 y_3 \\ g_1 x_1 + a_2 x_2 = g_2 y_2 \end{cases}$$

注意到, 我们把四元一次不定方程转化成了三个二元一次不定方程, 而且我们保证了每个方程的可解性!
我们可以用二元一次方程的求解办法, 求出三个方程的通解.
假设通解为

$$\begin{aligned} y_3 &= y_{3,0} + w_1 t_1, & x_4 &= x_{4,0} + v_1 t_1 \\ y_2 &= y_{2,0} y_3 + w_2 t_2, & x_3 &= x_{3,0} y_3 + v_2 t_2 \\ x_1 &= x_{1,0} y_2 + w_3 t_3, & x_2 &= x_{2,0} y_2 + v_3 t_3 \end{aligned}$$

我们只需要消去 y_2, y_3 即可求到通解!

于是, 根据这个思想, 我们有多元一次不定方程 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k = c$ 的通解定理. 一般的, k 元一次不定方程可以转化为解由 $k-1$ 个二元一次不定方程的方程组. 另外, 它的通解恰好有 $k-1$ 个参数.

定理

设 $g_1 = a_1, g_2 = (g_1, a_2) = (a_1, a_2), \ldots, g_j = (g_{j-1}, a_j) = (a_1, \ldots, a_j), \ldots, g_k = (a_1, \ldots, a_k)$
原方程的解等价于以下 $k-1$ 个二元一次不定方程的解, 且可以用 $k-1$ 个参数表示通解.

$$\begin{cases} g_{k-1}y_{k-1} + a_kx_k = c \\ g_{k-2}y_{k-2} + a_{k-1}x_{k-1} = g_{k-1}y_{k-1} \\ \vdots \\ g_2y_2 + a_3x_3 = g_3y_3 \\ g_1x_1 + a_2x_2 = g_2y_2 \end{cases} \tag{14}$$

证明.

首先我们证明, 方程组的解 $x_1, \ldots, x_k, y_2, \ldots, y_{k-1}$ 中的 $x_1, \ldots, x_k$ 一定是原方程的解. 这是容易验证的, 我们只需要在方程组中消去 $y_2, \ldots, y_{k-1}$ 即可.

我们再证明, 若 $x_1, \ldots, x_k$ 是原方程的解, 则带入到方程组中, 解得的 $y_2, \ldots, y_{k-1}$ 必为整数. 我们只需要从最后一个方程带入, 可以发现, 每个方程的右边的 g_j 都能被左边整除. 所以每个方程左边为整数时, 右边的 y_j 也一定是整数.

我们求解方程组的每一个不定方程, 每一个方程可以得到一个含参数 t_j 的通解. 在通解中消去所有的 $y_2, \ldots, y_{k-1}$, 就能得到原方程的通解. □

求解多元一次不定方程

1. 首先, 转化成 $k-1$ 个二元一次不定方程组.
2. 对 $k-1$ 个二元一次不定方程组求解, 用 $k-1$ 个参数表示.
3. 消去中间变量 $y_2, \ldots, y_{k-1}$.

例

求不定方程 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部解.

解. 这里 $a_1 = 15, a_2 = 10, a_3 = 6$, 我们得到 $g_1 = 15$, $g_2 = (g_1, a_2) = 5$, $g_3 = (g_2, a_3) = 1$. 因此, 这个不定方程等价于

$$\begin{cases} 5y_2 + 6x_3 = 61, \\ 15x_1 + 10x_2 = 5y_2. \end{cases}$$

求出这两个方程组的通解,

$$x_1 = y_2 + 2t_1, \quad x_2 = -y_2 - 3t_1, \quad t_1 \in \mathbb{Z}$$

$$y_2 = 5 + 6t_2, \quad x_3 = 6 - 5t_2, \quad t_2 \in \mathbb{Z}$$

消去 y_2, 得到通解,

$$x_1 = 5 + 2t_1 + 6t_2, \quad x_2 = -5 - 3t_1 - 6t_2, \quad x_3 = 6 - 5t_2$$

$$t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$$

小结

- 不定方程的概念和例子
- 一次不定方程解的存在条件
- 二元一次不定方程的求解
- 多元一次不定方程求解

目录

一次不定方程
一次不定方程有解的条件
二元一次不定方程求解
多元一次不定方程求解

二元一次不定方程的非负解和正解

不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 及其应用

硬币问题 (Frobenius 问题)

硬币问题 (又称 Frobenius 问题) 是指如下的问题: 给定一些面额的硬币, 问最大的不能由这些硬币表示的面值是多少?

例

1. 最大的不能由 2 元和 5 元硬币表示的数字是 3 元. 大于 3 元的都可以由 2 元和 5 元组合.
2. 最大的不能由 3 元和 5 元硬币表示的数字是 7 元. 大于 7 元的都可以由 3 元和 5 元组合.
3. 最大的不能由 7 元和 11 元硬币（假设有这样的硬币）表示的数字是 59 元. 大于 59 元的都可以由 7 元和 11 元组合.

硬币问题 (Frobenius 问题)

硬币问题 (又称 Frobenius 问题) 是指如下的问题: 给定一些面额的硬币, 问最大的不能由这些硬币表示的面值是多少?

问题

给定一些正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$, 且 $(a_1, \ldots, a_n) = 1$. 找到最大的正整数, 使其不能表示成 $a_1, \ldots, a_n$ 的非负整数线性组合, 即不能表示成

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

的形式, 其中 $x_1, \ldots, x_n$ 为非负整数.

硬币问题 (Frobenius 问题)

硬币问题 (又称 Frobenius 问题) 是指如下的问题: 给定一些面额的硬币, 问最大的不能由这些硬币表示的面值是多少?

问题

给定一些正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$, 且 $(a_1, \ldots, a_n) = 1$. 找到最大的正整数, 使其不能表示成 $a_1, \ldots, a_n$ 的非负整数线性组合, 即不能表示成

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

的形式, 其中 $x_1, \ldots, x_n$ 为非负整数.

注

这等价于不定方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = c$$

无非负整数解的最大的 c.

硬币问题 (Frobenius 问题)

- $n = 1$ 的情况是简单的.
- $n = 2$ 的情况有公式解, 在 1882 年由 James Joseph Sylvester 给出. 他证明了 Frobenius 问题的解为 $a_1 a_2 - a_1 - a_2$.
- $n = 3$ 的情况，直至 1978 年才由 E.S.Selmer 与 Ö.Beyer 利用连分数给出有显表达式的解答，同年 O.J.Rodseth 对他们的解答作了简化，1988 年，H.Greenberg 进一步作了简化，使所用步骤量为 $O(loga)$.
- 对于一般的 $n \geq 4$ 我们还不知道公式解. 且对于一般的情形, 这个问题是 NP-hard.

二元一次不定方程的非负解和正解

我们讨论方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c$$

不妨假设 $(a_1, a_2) = 1$，此时方程必有整数解. 讨论以下问题:

1. 方程何时有非负解? 何时有正解?
2. 如果有解, 那么有多少解?

二元一次不定方程的非负解和正解

我们讨论方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c$$

不妨假设 $(a_1, a_2) = 1$，此时方程必有整数解. 讨论以下问题:

1. 方程何时有非负解? 何时有正解?
2. 如果有解, 那么有多少解?

- 由于原方程的每一个正解, 都和以下方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c - a_1 - a_2$$

的非负解一一对应, 所以我们只需要讨论非负解即可.

二元一次不定方程的非负解和正解

我们讨论方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c$$

不妨假设 $(a_1, a_2) = 1$，此时方程必有整数解. 讨论以下问题:

1. 方程何时有非负解? 何时有正解?
2. 如果有解, 那么有多少解?

- 由于原方程的每一个正解, 都和以下方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c - a_1 - a_2$$

的非负解一一对应, 所以我们只需要讨论非负解即可.

- 当 a_1, a_2 异号时, 根据通解公式, 则总是存在无穷多组非负解.

二元一次不定方程的非负解和正解

我们讨论方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c$$

不妨假设 $(a_1, a_2) = 1$，此时方程必有整数解. 讨论以下问题:

1. 方程何时有非负解? 何时有正解?
2. 如果有解, 那么有多少解?

- 由于原方程的每一个正解, 都和以下方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c - a_1 - a_2$$

的非负解一一对应, 所以我们只需要讨论非负解即可.

- 当 a_1, a_2 异号时, 根据通解公式, 则总是存在无穷多组非负解.
- 当 a_1, a_2 同号时, 则需要具体根据通解公式讨论非负解的个数. 我们不妨假设 $a_1, a_2 > 0$.

二元一次不定方程的非负解

我们的问题转化为:

问题

当 a_1, a_2 为正整数, 且 $(a_1, a_2) = 1$ 时, 二元一次不定方程

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 = c$$

何时有非负整数解? 如果有, 有多少组?

定理

设 a_1, a_2, c 均为正整数，且 $(a_1, a_2) = 1$, 则当 $c > a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时，不定方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = c$ 有非负解，解的个数为 $[c/(a_1a_2)]$ 或 $[c/(a_1a_2)] + 1$; 当 $c = a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时，方程没有非负数解.

非负解的存在性 (1)

证明.

解的存在性: 当 $c > a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时, 方程的全部解可以写成

$$\begin{cases} x_1 = x_{1,0} + a_2 t \\ x_2 = x_{2,0} - a_1 t \end{cases} \qquad t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots .$$

不妨设 $0 \le x_2 < a_1$ (否则将 x_2 加上或减去若干个 a_1), 此时有

$$a_1x_1 = c - a_2x_2 > a_1a_2 - a_1 - a_2 - a_2(a_1 - 1) = -a_1.$$

即 $a_1(x_1 + 1) > 0$, 故 $x_1 \ge 0$.

□

非负解的存在性 (2)

然后我们证明, 当 $c = a_1 a_2 - a_1 - a_2$ 时, 方程一定无解.

非负解的存在性 (2)

然后我们证明, 当 $c = a_1a_2 - a_1 - a_2$ 时, 方程一定无解.

证明.

用反证法, 假设有解, 则

$$a_1x_1 + a_2x_2 = a_1a_2 - a_1 - a_2$$

也就是

$$a_1(x_1 + 1) + a_2(x_2 + 1) = a_1a_2$$

由整除理论知,

$$a_1 \mid x_2 + 1, a_2 \mid x_1 + 1$$

所以

$$a_1a_2 = a_1(x_1 + 1) + a_2(x_2 + 1) \geq 2a_1a_2,$$

矛盾.



非负解的个数

当有非负解时, 我们讨论方程的非负解的个数.
由方程可解, 我们可以设 $x_{1,0}, x_{2,0}$ 为一组特解.
由通解公式知, 为了保证非负, 我们需要

$$-[x_{1,0}/a_2]-\{x_{1,0}/a_2\} = -x_{1,0}/a_2 \le t \le x_{2,0}/a_1 = [x_{1,0}/a_2]+\{x_{1,0}/a_2\}$$

由 $[x]$ 的定义及 $0 \le \{x\} < 1$ 知，上式为

$$-[x_{1,0}/a_2] \le t \le [x_{2,0}/a_1]$$

因此不定方程非负解数为

$$N_0 = [x_{1,0}/a_2] + [x_{2,0}/a_1] + 1,$$

非负解的个数

当有非负解时, 我们讨论方程的非负解的个数.
由方程可解, 我们可以设 $x_{1,0}, x_{2,0}$ 为一组特解.
由通解公式知, 为了保证非负, 我们需要

$$-[x_{1,0}/a_2]-\{x_{1,0}/a_2\} = -x_{1,0}/a_2 \le t \le x_{2,0}/a_1 = [x_{1,0}/a_2]+\{x_{1,0}/a_2\}$$

由 $[x]$ 的定义及 $0 \le \{x\} < 1$ 知，上式为

$$-[x_{1,0}/a_2] \le t \le [x_{2,0}/a_1]$$

因此不定方程非负解数为

$$N_0 = [x_{1,0}/a_2] + [x_{2,0}/a_1] + 1,$$

注意到

$$\frac{x_{1,0}}{a_2} + \frac{x_{2,0}}{a_1} = \frac{a_1x_{1,0} + a_2x_{2,0}}{a_1a_2} = \frac{c}{a_1a_2}$$

所以 $N_0 = \left[\frac{c}{a_1a_2}\right]$ 或 $\left[\frac{c}{a_1a_2}\right] + 1.$

正解的个数

不定方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = c$ 有正解的充分必要条件是不定方程

$$a_1x_1 + a_2x_2 = c - a_1 - a_2$$

有非负解.

定理

设 a_1, a_2, c 均为正整数，且 $(a_1, a_2) = 1$, 则当 $c > a_1a_2$ 时，不定方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = c$ 有正解，解的个数为 $-[-c/(a_1a_2)] - 1$ 或 $-[-c/(a_1a_2)] + 1$; 当 $c = a_1a_2$ 时，方程没有正解.

结论

对于非负解

- 当 $c = a_1 a_2 - a_1 - a_2$ 时, 无非负解.
- 当 $c > a_1 a_2 - a_1 - a_2$ 时, 有非负解, 个数为 $\left[\frac{c}{a_1 a_2}\right]$ 或 $\left[\frac{c}{a_1 a_2}\right] + 1$.

对于正解, 根据一一对应关系, 我们可以推知,

- 当 $c = a_1 a_2$ 时, 无正解.
- 当 $c > a_1 a_2$ 时, 有正解, 个数为 $-\left[-\frac{c}{a_1 a_2}\right] - 1$ 或 $-\left[-\frac{c}{a_1 a_2}\right]$.

例子

例

求不定方程 $5x_1 + 3x_2 = 52$ 的全部正解.

解. 观察得到, $x_1 = 8, x_2 = 4$ 是一组特解. 由通解公式知, 全部正解为

$$x_1 = 8 + 3t, \quad x_2 = 4 - 5t.$$

令 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1$, 求得 $-2 \leq t \leq 0$.
所以一共有三组正解, 对应

$$t = 0 : (8, 4),$$
$$t = -1 : (5, 9),$$
$$t = -2 : (2, 14)$$

例

证明: 不定方程 $101x_1 + 37x_2 = 3189$ 有正解.

证明.

由于这里 $c = 3189 < a_1 a_2 = 101 \cdot 37$, 所以我们不能直接推出这个方程有没有正解. 但是我们可以从之前的分析知, 解的个数必为 0 或 1.

由前面的方法, 我们解出一个特解,

$$x_1 = 11 \cdot 3189, \quad x_2 = -30 \cdot 3189.$$

解的个数 t 满足

$$-11 \cdot 3189/37 < t < (-30 \cdot 3189)/101.$$

计算得 $t = 948$, 方程恰有一组正解. □

例

鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一. 百钱买百鸡. 问鸡翁, 母, 雏各几何.

解. 以 x_1, x_2, x_3 分别代表鸡翁, 母, 雏的只数, 由条件可得不定方程组,

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3/3 = 100, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 100. \end{cases}$$

我们求这个不定方程组的非负解. 消去 x_3 可得,

$$7x_1 + 4x_2 = 100.$$

我们求这个不定方程组的非负解. $x_1 = 0, x_2 = 25$ 是它的一组特解. 由通解公式知,

$$x_1 = 0 + 4t, \quad x_2 = 25 - 7t$$

令 $x_1, x_2 \geq 0$, 解得 $0 \leq t \leq 3$. 故所有可能解为

$$t = 0, (0, 25, 75) \quad t = 1, (4, 18, 78)$$
$$t = 2, (8, 11, 81) \quad t = 3, (12, 4, 84)$$

例

求 $15x_1 + 10x_2 + 6x_3 = 61$ 的全部非负解.

解. 我们在之前的例子求过这个方程的通解,

$$x_1 = 5 + 2t_1 + 6t_2, \quad x_2 = -5 - 3t_1 - 6t_2, \quad x_3 = 6 - 5t_2,$$

所以给出非负解的 t_1, t_2 满足

$$5 + 2t_1 + 6t_2 \geq 0, \quad -5 - 3t_1 - 6t_2 \geq 0, \quad 6 - 5t_2 \geq 0.$$

由此得

$$-5/3 - 2t_2 \geq t_1 \geq -5/2 - 3t_2, \quad t_2 \leq 6/5,$$

进而有

$$-5/6 \leq t_2 \leq 6/5,$$

所以 $t_2 = 0, 1$. 当 $t_2 = 0$ 时, $t_1 = -2$; 当 $t_2 = 1$ 时, $t_1 = -4, -5$.
由此可以推出全部非负解 $(1, 1, 6), (3, 1, 1), (1, 4, 1)$

小结

- 二元一次不定方程非负解和正解的判断
- 求解二元一次不定方程的非负解和正解

目录

一次不定方程
- 一次不定方程有解的条件
- 二元一次不定方程求解
- 多元一次不定方程求解

二元一次不定方程的非负解和正解

不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 及其应用

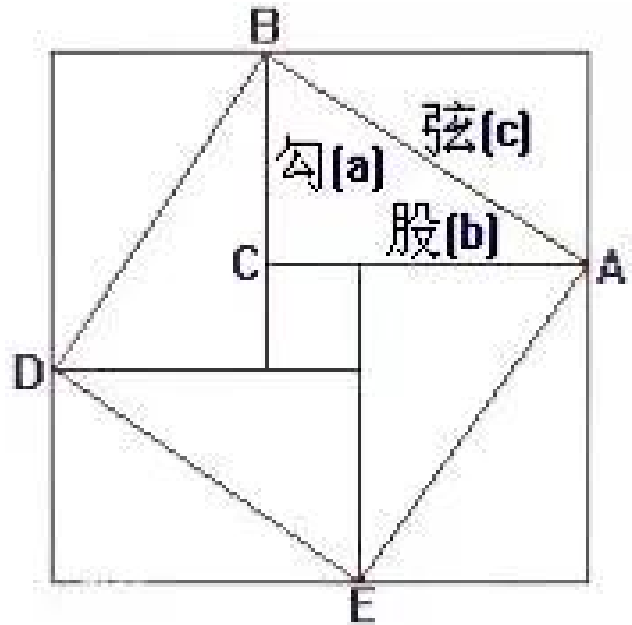
商高方程, 毕达哥拉斯方程

形如

$$x^2 + y^2 = z^2$$

的不定方程被称为商高方程, 或毕达哥拉斯方程.





商高，西周初数学家。约与周公旦同时期人。在公元前 1000 年发现勾股定理并完成证明. 据《周髀算经》记载，主要有三方面：勾股定理、测量术和分数运算。

商高方程, 毕达哥拉斯方程

形如

$$x^2 + y^2 = z^2 \tag{26}$$

- 满足 $xyz = 0$ 的解被称为**显然解**.
  不定方程的全部显然解为

$$0, \pm a, \pm a, a \in \mathbb{Z}$$

$$\pm a, 0, \pm a, a \in \mathbb{Z}$$

商高方程, 毕达哥拉斯方程

形如

$$x^2 + y^2 = z^2 \tag{26}$$

- 满足 $xyz = 0$ 的解被称为**显然解**.
  不定方程的全部显然解为

$$0, \pm a, \pm a,\ a \in \mathbb{Z}$$

$$\pm a, 0, \pm a,\ a \in \mathbb{Z}$$

- 满足 $xyz \neq 0$ 的解被称为**非显然解**.
  若 x, y, z 为非显然解, 那么 $\pm kx, \pm ky, \pm kz,\ k \in \mathbb{Z}$ 也是非显然解.

商高方程, 毕达哥拉斯方程

形如

$$x^2 + y^2 = z^2 \tag{26}$$

- 满足 $xyz = 0$ 的解被称为**显然解**.
  不定方程的全部显然解为

$$0, \pm a, \pm a,\ a \in \mathbb{Z}$$

$$\pm a, 0, \pm a,\ a \in \mathbb{Z}$$

- 满足 $xyz \neq 0$ 的解被称为**非显然解**.
  若 x, y, z 为非显然解, 那么 $\pm kx, \pm ky, \pm kz,\ k \in \mathbb{Z}$ 也是非显然解.
- 我们规定满足以下条件的解为本原解

$$x, y, z > 0, \quad (x, y, z) = 1$$

$x^2 + y^2 = z^2$ 的求解

我们求方程的所有本原解. 所有的本原解满足如下性质,

- x, y, z 两两互质: $(x, y) = (y, z) = (z, x) = 1$.

证明.

我们用反证法, 不妨假设有素数 p, 满足 $p \mid x, p \mid y$. 则 $p \mid x^2 + y^2 = z^2$.

$x^2 + y^2 = z^2$ 的求解

我们求方程的所有本原解. 所有的本原解满足如下性质,

- x, y, z 两两互质: $(x, y) = (y, z) = (z, x) = 1$.

证明.

我们用反证法, 不妨假设有素数 p, 满足 $p \mid x, p \mid y$. 则 $p \mid x^2 + y^2 = z^2$.

于是有 $p \mid z$. 则 $(x, y, z) \neq 1$, 说明 x, y, z 不是本原解, 矛盾 □

$x^2 + y^2 = z^2$ 的求解

我们求方程的所有本原解. 所有的本原解满足如下性质,

- x, y, z 两两互质: $(x, y) = (y, z) = (z, x) = 1$.

证明.

我们用反证法, 不妨假设有素数 p, 满足 $p \mid x, p \mid y$. 则 $p \mid x^2 + y^2 = z^2$.
于是有 $p \mid z$. 则 $(x, y, z) \neq 1$, 说明 x, y, z 不是本原解, 矛盾 □

- x, y 必为一奇一偶: $2 \nmid x + y$.

证明.

若 x, y 均为偶数, 则 z 也是偶数, 则 $(x, y, z) \neq 1$, 矛盾.
若 x, y 均为奇数, 则 z 为偶数, 于是 $4 \mid z^2$, 但 $4 \nmid x^2 + y^2$, 矛盾. □

推论. $x + y$ 为奇数, 且 z 为奇数.

$x^2 + y^2 = z^2$ 的求解

我们不妨设 x 为奇数, y 为偶数. 那么方程改写成

$$\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{z+x}{2} \cdot \frac{z-x}{2}.$$

由于

$$\left(\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}\right) \Big| x \quad \left(\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}\right) \Big| z$$

有

$$\left(\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}\right) \Big| (x, z) = 1$$

现在有 $\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}$ 互质, 且相乘为一个平方数, 由算术基本定理的推论, 它们都是平方数. 设

$$\frac{z+x}{2} = r^2, \frac{z-x}{2} = s^2, \quad r > s > 0, (r, s) = 1, 2 \nmid r + s$$

解得

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2$$

经过验证,

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2$$

就是原方程的解, 所以我们有以下结论

定理

若 y 为偶数, 则不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的全部本原解由以下公式给出:

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2. \tag{28}$$

其中 r, s 为满足以下条件的任意整数

$$r > s > 0, (r, s) = 1, 2 \nmid r + s \tag{29}$$

1. 先证明由上面两式（28），(29) 给出的 x, y, z 一定是方程 $x^2+y^2=z^2$ 的本原解且 $2|y$. 容易验证，对任意的 r, s, 由式 (28) 给出的 x, y, z 一定是不定方程 $x^2+y^2=z^2$ 的解, 且 $2|y$. 由 $r>s>0$ 知，这是正解. 由式（28）知

$$(x,z)|2r^2, \quad (x,z)|2s^2.$$

从而

$$(x,z)|(2r^2,2s^2)=2(r^2,s^2).$$

由 $(r,s)=1$, 可推出 $(r^2,s^2)=1$. 因而 $(x,z)|2$. 由条件 $2\nmid r+s$ 知，$2\nmid x$, 所以必有 $(x,z)=1$.

2. 已证明.

推论

不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的全部解为

$$x = \pm k(r^2 - s^2), \quad y = \pm 2ksr, \quad z = \pm k(r^2 + s^2)$$

或

$$x = \pm 2ksr, \quad y = \pm k(r^2 - s^2), \quad z = \pm k(r^2 + s^2)$$

其中 r, s 为满足以下条件的所有整数

$$r > s > 0, (r, s) = 1, 2 \nmid r + s$$

几何的角度解方程

当 $z = 0$ 时, 我们有 $x = 0, y = 0$.
下面我们约定 $z \neq 0$. 设

$$\xi = x/z, \eta = y/z$$

则原问题等价于求以下单位圆方程的有理点, (横纵坐标均为有理数的点)

$$\xi^2 + \eta^2 = 1$$

几何的角度解方程

当 $z = 0$ 时, 我们有 $x = 0, y = 0$.
下面我们约定 $z \neq 0$. 设

$$\xi = x/z, \eta = y/z$$

则原问题等价于求以下单位圆方程的有理点, (横纵坐标均为有理数的点)

$$\xi^2 + \eta^2 = 1$$

定理

单位圆上的整点为

$$\{\pm 1, 0\}, \{0, \pm 1\},$$

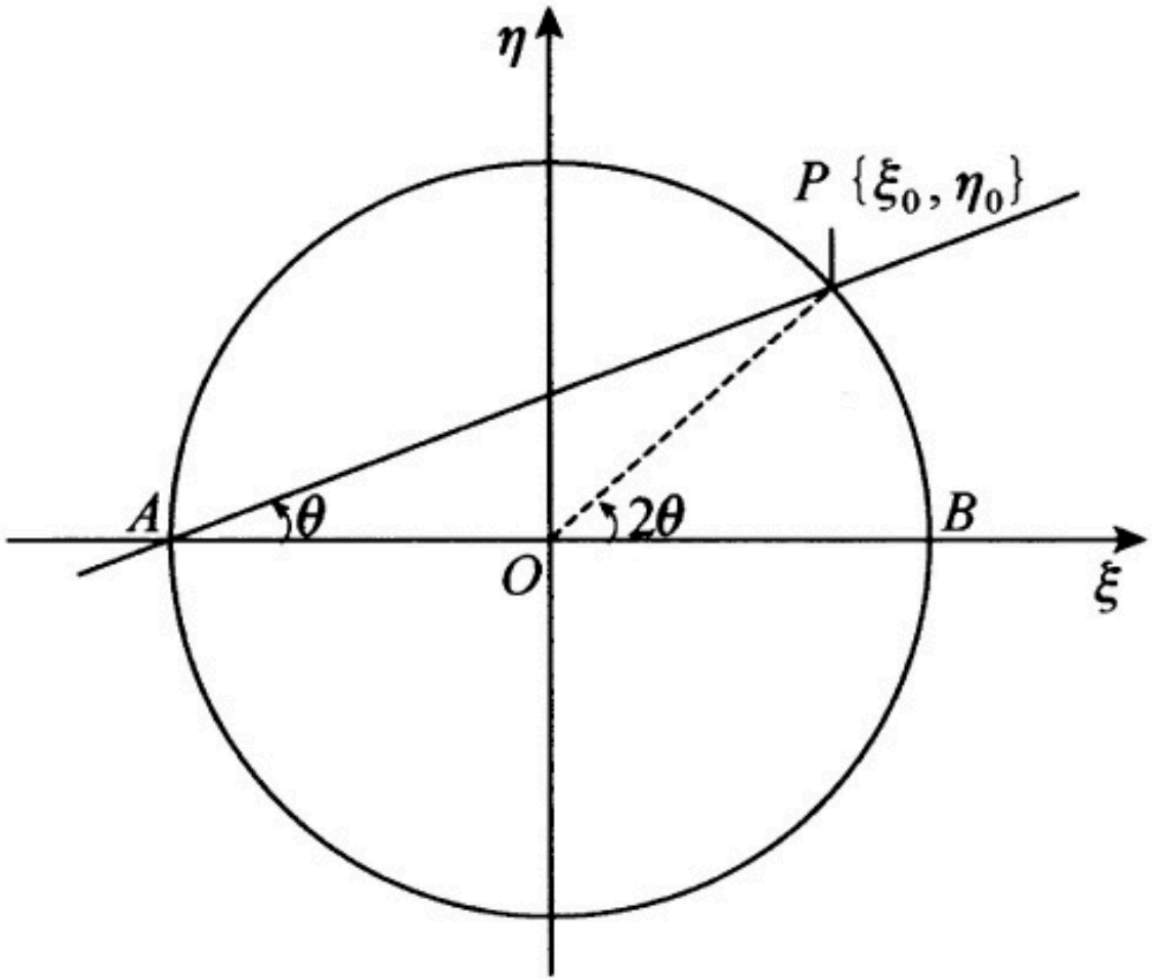
有理点为

$$\left\{\pm\frac{r^2 - s^2}{r^2 + s^2}, \pm\frac{2sr}{r^2 + s^2}\right\}, \left\{\pm\frac{2sr}{r^2 + s^2}, \pm\frac{r^2 - s^2}{r^2 + s^2}\right\}$$

其中 $r > s > 0, (r, s) = 1, 2 \nmid r + s$

证明.

我们考虑用几何方法来证明. 首先我们证明 $P(\xi_0, \eta_0)$ 是有理点, 当且仅当取 $A(-1, 0)$ 时, PA 的斜率 m 为有理数.



- 必要性. 这是显然的, 当 P 为有理点时, m 一定是有理数.
- 充分性. 设 $-\pi/2 < \theta \leq \pi/2$ 为 AP 与 ξ 轴的夹角. 当 $\theta = \pi/2$ 时, 设 P 与 A 重合.

- 必要性. 这是显然的, 当 P 为有理点时, m 一定是有理数.
- 充分性. 设 $-\pi/2 < \theta \leq \pi/2$ 为 AP 与 ξ 轴的夹角. 当 $\theta = \pi/2$ 时, 设 P 与 A 重合.
  当 $\theta = 0, \pm\pi/4, \pi/2$ 时, P 为整点.
  我们讨论 $0 < \theta < \pi/4$ 的情况.

- 必要性. 这是显然的, 当 P 为有理点时, m 一定是有理数.
- 充分性. 设 $-\pi/2 < \theta \leq \pi/2$ 为 AP 与 ξ 轴的夹角. 当 $\theta = \pi/2$ 时, 设 P 与 A 重合.
  当 $\theta = 0, \pm\pi/4, \pi/2$ 时, P 为整点.
  我们讨论 $0 < \theta < \pi/4$ 的情况.
  设 $m = \tan\theta$ 为有理数, 则 $m = v/u$, 其中 u, v 是正整数, $u > v \geq 1, (u, v) = 1$.
  注意到 OP 的斜率为 $\tan 2\theta$, 所以

$$\eta_0 = \xi_0 \tan(2\theta) = \xi_0 \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta} = \xi_0 \frac{2uv}{u^2 - v^2}$$

  与 $\eta_0^2 + \xi_0^2 = 1$ 联立即得

$$\xi_0 = \frac{u^2 - v^2}{u^2 + v^2}, \eta_0 = \frac{2uv}{u^2 + v^2}, u > v \geq 1, (u, v) = 1$$

  所以 m 为有理数时, P 为有理点.

由于 $(u, v) = 1$, 它们必为一奇一偶, 或两个奇数.
若一奇一偶, 则令 $r = u, s = v$.
若两个奇数, 则令 $r = (u + v)/2, s = (u - v)/2$.
得到

$$\xi_0 = \frac{2rs}{r^2 + s^2}, \eta_0 = \frac{r^2 - s^2}{r^2 + s^2}, r > s \geq 1, (r, s) = 1, 2 \nmid r + s.$$

这样我们证明了 $0 < \theta < \pi/4$ 的情况. 其他情况也可以类似证明.

例

求 $r \leq 7$ 时的全部本原解

s \ r	2	3	4	5	6	7
1	3,4,5		15, 8, 17		35, 12, 37	
2		5, 12, 13		21, 20, 29		45, 28, 53
3			7, 24, 25			
4				40, 9, 41		33, 56, 65
5					11, 60, 61	
6						13, 84, 85

例

求 $z = 65$ 时不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的全部解

解. 显然解为 $x = \pm 65, y = 0$, 或 $x = 0, y = \pm 65$. 接下来求非显然解.

我们令 $z = 65 = k(r^2 + s^2)$, 其中 k 的可能值为 $1, 5, 13$.

- $k = 1$ 时, $65 = 8^2 + 1^2 = 7^2 + 4^2$, 故 $r = 8, s = 1$ 或 $r = 7, s = 4$.
  解为
  $$x = \pm 63, y = \pm 16, \quad x = \pm 33, y = \pm 56$$
  $$x = \pm 16, y = \pm 63, \quad x = \pm 56, y = \pm 33$$
- $k = 5$ 时, $65 = 5(3^2 + 2^2)$ 故 $r = 3, s = 2$
  $$x = \pm 25, y = \pm 60, \quad x = \pm 60, y = \pm 25$$
- $k = 13$ 时, $65 = 13(2^2 + 1^2)$ 故 $r = 2, s = 1$.
  解为
  $$x = \pm 39, y = \pm 52, \quad x = \pm 52, y = \pm 39$$

例

设 x, y, z 为不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的非显然解, 证明

- $3 \mid x, 3 \mid y$ 中至少有一个成立.
- $5 \mid x, 5 \mid y, 5 \mid z$ 中至少有一个成立.

证明.

若命题对所有本原解成立, 则对所有解成立. 我们只需要对本原解证明即可, 设

$$x = r^2 - s^2, y = 2rs, z = r^2 + s^2$$

- 假设 $3 \nmid y$, 则 $3 \nmid r, 3 \nmid s$ 则

$$r = 3k \pm 1, s = 3h \pm 1$$

不论何种情况, 均有 $3 \mid x$

- 假设 $5 \nmid y$, 则 $5 \nmid r, 5 \nmid s$ 则

$$r = 5k \pm 1, 5k \pm 2, s = 3h \pm 1, 3h \pm 2$$

  - 当

$$r = 5k \pm 1, s = 5h \pm 1 \; r = 5k \pm 2, s = 5h \pm 2$$

    有

$$5 \mid x = r^2 - s^2$$

  - 当

$$r = 5k \pm 2, s = 5h \pm 1 \; r = 5k \pm 1, s = 5h \pm 2$$

    有

$$5 \mid z = r^2 + s^2$$

所以不论何种情况都有 $5 \mid x, 5 \mid y, 5 \mid z$ 其中至少一个成立.

不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$

定理

不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$ 没有 $xyz \neq 0$ 的解.

证明.

我们只需要证明无正解即可. 用反证法, 假设有正解, 则全部正解中必有一组解 x_0, y_0, z_0 使得 z_0 最小.
我们由这组解找到一组新解 x_1, y_1, z_1 使得新的解满足 $z_1 < z_0$, 这样就引出了矛盾.

- 首先, 必有 $(x_0, y_0) = 1$.
  否则假设存在素数 p, $p \mid x_0, p \mid y_0$ 则 $p^2 \mid z_0$
  那么 $x_0/p, y_0/p, z_0/p^2$ 就是一组新解, 且 $z_0/p^2 < z_0$, 与 z_0 的最小性矛盾!
- 我们可以设 x_0^2, y_0^2, z_0 为一组本原解. 且 x_0, y_0 为一奇一偶.
  不妨设 $2 \mid y_0$, $(z_0, y_0) = 1$

□

不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$

- 必有 $g_1 = (z_0 - y_0^2, z_0 + y_0^2) = 1$
  因为
  $$g_1 \mid (2z_0, 2y_0^2) = 2(z_0, y_0^2) = 2$$
  又 $2 \nmid z_0 - y_0^2$. 所以 $g_1 = 1$
- 由 $(z_0 - y_0^2, z_0 + y_0^2) = 1$ 且
  $$(z_0 - y_0^2)(z_0 + y_0^2) = x^4$$
  我们由算数基本定理的推论, 知
  $$z_0 - y_0^2 = u^4, z_0 + y_0^2 = v^4$$
  这里 $v > u > 0, (u, v) = 1, 2 \nmid uv$.
  于是 $u^2 + v^2$ 可以写成 $8k + 2$ 且
  $$y_0^2 = (v^2 - u^2)(v^2 + u^2)/2$$

不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$

- 必有 $g_2 = (v^2 - u^2, (v^2 + u^2)/2) = 1$, 因为

$$g_2 \mid (2v^2, 2u^2) = 2(u^2, v^2) = 2$$

且 $2 \nmid uv$ 可以推出 $2 \nmid (v^2 + u^2)/2$
所以 $g_2 = 1$

- 再次由算术基本定理的推论, 知

$$v^2 - u^2 = a^2, (v^2 + u^2)/2 = b^2$$

这里 $a > 0, b > 0, (a, b) = 1, 2 \mid a, 2 \nmid b$.

- 此时 $0 < b < v < z_0$ 且

$$u^2 + a^2 = v^2$$

为

$$x^2 + y^2 = z^2$$

的本原解, 且 $2 \mid a$. 所以存在 r, s 使得

$$u = r^2 - s^2, a = 2rs, v = r^2 + s^2$$

则

$$r^4 + s^4 = b^2$$

这表明 r, s, b 为不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$ 的正解. 且 $b < z_0$, 与 z_0 的最小性矛盾, 所以方程无正解.

推论

不定方程

$$x^4 + y^4 = z^4$$

无 $xyz \neq 0$ 的解.

这是费马大定理 $n = 4$ 的情形.

问题

不定方程 $x^2+y^2=z^4$ 的全部满足 $(x,y)=1$ 的正解.

解. 由题, x,y,z^2 为 $x^2+y^2=z^2$ 的本原解. 所以 x,y 为一奇一偶, 不妨令 y 为偶数.

$$x=r^2-s^2, y=2rs, z=r^2+s^2$$

$$r>s>0, (r,s)=1, 2\nmid r+s$$

此时, r,s,z 也是 $x^2+y^2=z^2$ 的本原解, 故 r,s 一奇一偶

- 若 s 为偶数, 则

$$r=a^2-b^2, s=2ab, z=a^2+b^2$$

, 其中 $r>s$, 所以

$$a>b>0, (a,b)=1, 2\nmid a+b, a^2-b^2>2ab$$

解得到

$$x=a^4+b^4-6a^2b^2, y=4ab(a^2-b^2), z=a^2+b^2.$$

其中

$$(\sqrt{2}-1)a>b>0, (a,b)=1, 2\nmid a+b$$

- 若 r 为偶数, 则

$$r = 2ab, s = a^2 - b^2, z = a^2 + b^2$$

其中 $r > s$,

$$a > b > 0, (a, b) = 1, 2 \nmid a + b, 2ab > a^2 - b^2$$

解得

$$x = 6a^2b^2 - a^4 - b^4, y = 4ab(a^2 - b^2), z = a^2 + b^2$$

其中

$$a > b > (\sqrt{2} - 1)a > 0, (a, b) = 1, 2 \nmid a + b$$

- 若 r 为偶数, 则

$$r = 2ab, s = a^2 - b^2, z = a^2 + b^2$$

其中 $r > s$,

$$a > b > 0, (a, b) = 1, 2 \nmid a + b, 2ab > a^2 - b^2$$

解得

$$x = 6a^2b^2 - a^4 - b^4, y = 4ab(a^2 - b^2), z = a^2 + b^2$$

其中

$$a > b > (\sqrt{2} - 1)a > 0, (a, b) = 1, 2 \nmid a + b$$

再考虑 x 为偶数的情况, 最终总结一下, 所有满足 $(x, y) = 1$ 的正解为

$$x = |6a^2b^2 - a^4 - b^4|, y = 4ab(a^2 - b^2), z = a^2 + b^2$$

$$x = 4ab(a^2 - b^2), y = |6a^2b^2 - a^4 - b^4|, z = a^2 + b^2$$

其中

$$a > b > 0, (a, b) = 1, 2 \nmid a + b$$

小结

- 二次不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
- 证明不定方程 $x^4 + y^4 = z^2$ 无显然解
- 求解不定方程 $x^2 + y^2 = y^4$ 的全部正解